평가 기준에 맞춘 발표 전략

핵심 제안

목격자(W.I.T): 개인 기준 대비 자세 변화를 감지하고, 알림 이후 회복을 확인하는 온디바이스 자세 코치. 중간발표에서는 해결할 문제, 선행연구와의 연결, 구현된 판단 흐름, 검증 계획을 명확히 제시.

중간발표 배점 그대로 반영

문제 정의 및 동기 25%: 사용자가 작업에 몰입하면 자세 변화를 알아차리기 어렵다는 구체적 상황 제시.
관련 연구 조사 20%: 논문 3편의 입력·연산 위치·피드백·검증 한계 비교.
기술적 접근 방식 20%: 개인 보정, 지속시간, 신뢰도 처리, 회복 확인의 설계 근거 설명.
진행 상황 및 예비 결과 20%: 구현 소스와 상태 전이 테스트 제시. 실제 사용자 성능은 미측정으로 표시.
발표의 명확성 15%: 문제→근거→방법→시연→검증 계획 순서 유지.

이번 제공 범위

PC용 Python 프로토타입 소스 및 실행 스크립트, 모의 입력 시연, 로컬 카메라 연동 코드, 상태 전이 테스트 8개, CSV 기록, 발표 구성안·대본·실험 양식. 스마트폰 APK나 실행파일(EXE)은 아님.

발표 시간 가정

첨부 기준에는 발표 시간이 명시되어 있지 않음. 본 가이드는 10분 발표 + 별도 질의응답을 가정. 실제 배정 시간에 맞춰 조정. 팀명·팀원·발표일은 제출 전 입력.

범위 결정

장기 목표는 스마트폰 기반. 현재 v0.1은 측면 카메라를 사용하는 PC 온디바이스 기준 구현. 정면 스마트폰 추정과 휴대전화 IMU 결합은 후속 과제이며 현재 구현으로 소개하지 않음.

10분 발표 구성 · 슬라이드 1–5

1 | 목격자 소개 · 0:30

화면: 제목, 한 문장 가치, PC v0.1 / 모바일 후속 표시.
발표: “목격자는 자세가 달라졌음을 알려주고, 다시 돌아왔는지 확인하는 프로젝트입니다. 오늘은 측면 카메라 기반 기준 구현과 검증 계획을 설명하겠습니다.”

2 | 문제 정의와 사용자 · 1:15

화면: PC 작업 몰입 → 자세 변화 미인지 → 장시간 유지의 상황.
발표: “대상은 책상에서 장시간 작업하는 사용자입니다. 모든 움직임을 나쁜 자세로 판단하지 않고, 개인 기준에서 벗어난 상태가 지속될 때만 알림을 주려 합니다.”
주의: 통증 감소·질환 예방 수치나 유병률을 근거 없이 추가하지 않음.

3 | 해결 범위와 성공 기준 · 0:45

화면: 포함=기준 보정·지속 알림·회복 확인 / 후속=모바일·조도·눈 피로.
발표: “첫 단계의 성공은 거북목 진단이 아니라, 입력이 끊겼을 때 잘못된 경고를 내지 않고 피드백 전후 변화를 기록하는 것입니다.”

4 | 관련 연구 비교 · 1:10

화면: 다음 페이지의 연구 3편 비교표를 도식화.
발표: “스마트폰 센서를 결합한 연구는 외부 GPU API를 사용했습니다. MediaPipe 연구는 접근성, IMU 연구는 개인 기준과 교정 피드백을 참고했습니다.”

5 | 연구 공백과 가설 · 0:40

화면: 개인 보정 + 지속시간 + 회복 확인 + 로컬 처리.
발표: “새로운 자세 추정 모델을 제안하는 단계는 아닙니다. 기존 인식 결과를 사용자에게 언제, 어떻게 전달해야 오경보를 줄일 수 있는지 검증하겠습니다.”
차별성은 구현·검증상의 초점으로 제시. 세계 최초나 독창성 입증 완료로 표현하지 않음.

10분 발표 구성 · 슬라이드 6–10

6 | 시스템 설계 · 1:10

화면: 카메라→로컬 MediaPipe→귀·어깨 지표→개인 기준 비교→상태 판단→알림/회복→CSV.
발표: “학습된 MediaPipe 모델이 특징점을 추출하고, 이후 판단은 규칙 기반입니다. 별도 모델 학습이나 서버 추론은 현재 앱에 없습니다.”

7 | 핵심 로직과 한계 · 0:50

화면: 보정 5초 / +12° / 지속 5초 / 회복 2초. 실험용 설정 표시.
발표: “이 각도는 귀와 어깨를 잇는 선의 수직 대비 각도입니다. 어깨는 제7경추가 아니므로 임상 CVA라고 부르지 않습니다. 촬영 각도와 몸통 움직임의 영향을 받습니다.”

8 | 프로토타입 시연 · 1:30

화면: 실행 앱. 모의 시연이면 DEMO 표시를 유지.
순서: 기준 설정→짧은 변화→지속 변화→회복→가림→CSV.
발표: “지금은 합성 입력으로 상태 판단 흐름을 보여드립니다. 카메라 인식 정확도나 실제 사용자 개선 결과를 보여주는 것은 아닙니다.”

9 | 진행 상황·예비 결과 · 1:20

화면: 구현/검증/미측정 3열.
구현: GUI, 로컬 추론 연결, 보정·알림·회복, CSV.
검증: 상태 전이 자동 테스트 8/8 통과 및 Python 구문 검사.
미측정: 실제 GUI·카메라 런타임, 오경보, 사용자 자세 변화, 배터리, 모바일.
발표: “8개 테스트는 판단 로직의 검증이며 AI 인식 정확도 100%라는 의미가 아닙니다.”

10 | 다음 단계와 마무리 · 0:50

화면: 현장 실측→피드백 A/B→모바일 이식.
발표: “발표 이후에는 실제 촬영 조건을 고정한 소규모 실험으로 오경보와 자세 이탈 시간을 확인하겠습니다. 그 결과를 바탕으로 모바일로 확장하겠습니다.”

관련 연구를 설명하는 방법

A | 스마트폰 센서 결합 · OzCHI 2025

Can We Prevent “Text Neck” Using Only a Smartphone? Real-Time Neck Angle Estimation and a Serious Game as a Case Study.
카메라와 내장 센서, Random Forest/Extra Trees로 목 각도 추정. 대표 MAE 약 8.5°, 사용자 실험 10명. 자세 API는 GPU 인프라에서 수행하므로 완전 온디바이스로 소개하지 않음.
목격자 연결: 향후 스마트폰 입력 설계와 개인 보정 참고. 현재 v0.1에는 휴대전화 센서 결합 미구현.

B | MediaPipe 기반 국내 연구 · 2024

실시간 거북목 증후군 자세 교정 및 예방 시스템 연구. 노트북 카메라와 MediaPipe의 자세·얼굴·홍채·깊이 관련 기능 활용.
목격자 연결: 기존 모델을 활용한 접근성 높은 자세 추정.
한계: 이번 조사에서는 초록을 확인했으며, 오프라인 실행·정확도·장기 효과를 검증했다고 주장하지 않음.

C | IMU 기반 교정 피드백 · Applied Sciences 2024

Real-Time Forward Head Posture Detection and Correction System Utilizing an Inertial Measurement Unit Sensor.
남성 10명, 개인 기준과 시각 피드백 적용, 평균 CVA 약 3° 증가 보고.
목격자 연결: 지속시간·개인별 기준·회복 확인.
한계: 센서 위치와 측정 지표가 달라 결과를 목격자에 직접 전이할 수 없음. 단기 소규모 결과. 실험 시간과 표의 지속시간 수치 불일치가 있어 시간 감소 수치 재인용 제외.

보조 연구 | GCN 기반 인식 · JMIR 2024

Recognition of Forward Head Posture Through 3D Human Pose Estimation With a Graph Convolutional Network. 분류 정확도 78.27%.
인식 연구와 교정 효과 연구가 다름을 설명하는 보조 자료. 목격자의 정확도로 사용하지 않음.

발표의 논리

“A는 측정 입력, B는 구현 접근성, C는 피드백 설계를 참고했습니다. 우리는 개인별 지속 변화와 회복 확인을 로컬 환경에서 검증합니다.” 각 논문에 대한 단순 나열보다 적용·변경·검증할 점을 함께 설명.

프로토타입 작동 원리와 실행

입력에서 판단까지

카메라 모드: OpenCV로 프레임 취득 → MediaPipe Pose Landmarker Lite로 귀·어깨 추정 → 귀-어깨 연결선과 수직선 사이의 2D 각도 계산 → 시간 기반 평활화.
모의 모드: 슬라이더 값을 같은 상태 판단 엔진에 입력. AI 모델은 실행하지 않음.

상태 전이

기준 기록 5초 → 안정 / 경계 / 변화 지속 → 5초 이상 이탈 시 알림 → 2초간 복귀 유지 시 회복 확인.
기준 대비 +12° 이상 이탈, +8° 이하 회복 범위. 경계 구간에서 연속 타이머를 초기화해 흔들림에 의한 오판을 억제.
저신뢰·가림·1.5초 초과 입력 공백은 관찰 중단 처리. 중단된 경고는 회복 성공으로 집계하지 않음.

실행 순서

1. Windows Python 3.11 64-bit 설치 및 ZIP 압축 해제.
2. run_windows.bat 실행: 추가 패키지 없이 모의 시연.
3. 실제 카메라: setup_windows.bat로 패키지·모델 설치 후 재실행.
4. 카메라를 사용자 측면에 고정하고 왼쪽/오른쪽 선택.
5. CSV 저장 후 다음 조건으로 전환. 설정 변경은 새 세션 시작.

온디바이스의 범위

앱 실행 중 프레임 처리와 추론은 PC 내부. app.py는 네트워크 호출과 영상 저장 기능 없음. 최초 패키지·모델 설치는 온라인.
실제 오프라인 재실행은 사용자 장치에서 확인해야 함. 모바일 NPU, 전력 최적화, 스마트폰 전면카메라 처리는 아직 구현하지 않음.

현재 한계

정면 촬영 지원 안 함. 몸통 기울기·어깨 움직임이 머리 변화로 오인될 수 있음. 카메라 이동 자동 감지 미구현이므로 이동 후 수동 재보정 필요. 개인 기준이 임상적 정상임을 보장하지 않음.

90초 데모와 실패 대응

0–15초 | 무엇을 보여주는가

“오늘은 상태 판단 흐름을 모의 입력으로 시연합니다.” DEMO 배너 확인. 새 세션 후 기본값 25 유지. 5초 보정 완료 확인. 실제 카메라가 사전 검증된 경우에만 카메라 시연으로 대체.

15–30초 | 순간 움직임 제외

슬라이더를 50으로 약 1초 이동 후 25로 복귀. 경고 횟수가 증가하지 않는지 확인. “잠깐 고개를 숙이는 동작은 지속시간 조건에서 제외합니다.”

30–50초 | 지속 변화와 알림

50으로 이동 후 6초 이상 유지. 변화 지속 상태에서 알림 상태로 전환되고 알림 횟수 1회 증가. “기준에서 벗어난 상태가 이어질 때 알립니다.”

50–65초 | 회복 확인

25로 복귀 후 3초 이상 유지. 회복 확인 및 평균 회복 시간 표시. “알림 이후 기준 범위로 돌아온 상태가 유지되는지 확인합니다.”

65–80초 | 가림 처리

50에서 다시 알림 발생 후 모의 가림 체크. 측정 불가로 전환. 체크 해제 후 25로 복귀해도 중단된 에피소드는 회복 성공으로 집계하지 않음.

80–90초 | 증거 저장

CSV 저장. mode=DEMO 및 feedback_enabled 열 확인. “모의 시연 기록과 실측 기록은 분리합니다.”

장애별 대응

카메라 권한/장치 오류: 장치 번호와 OS 설정 확인, 해결되지 않으면 DEMO로 전환.
모델 설치 오류: 설치 로그 확인, 모델 없이 DEMO 수행.
기준값 불안정: 카메라·몸통 위치 고정 후 재보정.
발표장 실행 불가: 사전 촬영한 시연 영상 사용. 시연 영상은 팀이 실제 장비에서 별도 준비해야 함.

시연 직전 체크

전원 연결, 화면 배율·한글·버튼 확인, 경고음 확인, CSV 저장 위치 확인, 카메라를 사용하는 다른 앱 종료. 실제 측정 모드 여부를 발표 첫 문장에 명시.

예비 실험 설계와 결과표

연구 질문과 가설

개인 보정·지속시간 기반 피드백이 피드백 없는 조건보다 자세 이탈 시간을 줄이는가? 현재 결과 미측정.
초기 파일럿: 동의한 성인 5–10명, 동일 책상 작업 각 5분. A=피드백 숨김, B=피드백 표시. AB/BA 순서를 균형 배정하고 조건 사이 휴식. 표본수는 탐색 목적이며 임상 효과를 입증하기에 충분하다고 주장하지 않음.

앱에서 A/B 설정

A: 교정 피드백 표시 체크 해제. 보정 후 화면·알림·로그 노출을 숨기고 내부 판단만 CSV 기록. B: 체크. 조건 전환 시 세션 초기화.
A조건의 alerts는 “전달한 알림”이 아니라 내부 경고 조건 발생 횟수. recovery도 내부 조건 기반으로 표시되므로 B의 사용자 반응시간과 동일하게 해석하지 않음.

정답과 비교 방법

독립적인 측면 영상 판독 또는 각도 기준 측정이 필요. 앱 자체 지표로 앱의 정확도를 검증하지 않음. 판독 기준과 촬영 조건을 사전에 정하고 불일치 사례 검토. 추가 촬영은 별도 동의·최소 보관·삭제 시점 합의. 통증을 유발하는 자세 유지 지시 금지.

실측 결과표 · 현재 모두 미측정

유효 관찰시간(s): A 미측정 / B 미측정
자세 이탈시간 비율(%): A 미측정 / B 미측정
독립 판독 기준 오경보(회/분): A 미측정 / B 미측정
알림 후 회복시간(s): B 미측정
처리 지연 p50/p95(ms): 미측정
모바일 전력·배터리: 대상 외 / 후속 측정

산식과 보고 기준

이탈 비율 = 기준 이상 시간 ÷ 유효 관찰시간 × 100. 가림과 보정 시간 제외.
오경보율 = 독립 판독상 불필요한 경고 수 ÷ 유효 관찰 분.
회복시간 = 경고 발생부터 2초 안정 확인까지. 중간 추적 실패 건 별도 보고.
참가자별 A/B 변화와 중앙값·범위를 우선 보고. 프레임 수를 독립 참가자 수처럼 계산하지 않음.

완료 증거와 미완료 구분

현재 증거: test_results.txt의 자동 테스트 8개 통과. 합성 입력에서 상태 전이 검증. 실제 사용자 개선율·정확도·FPS 수치는 없음. 발표 전 CSV 수집 후 미측정 칸만 교체.

개발 일정 · 팀 기여 · 예상 질문

4주 후속 계획

1주: 사용자 PC 설치·카메라 검증, 촬영 위치 고정, 6종 시나리오 기록.
2주: 독립 판독과 오경보 분석, 임계값·지속시간 비교.
3주: A/B 파일럿, 개인별 변화와 가림 실패 분석.
4주: 재현 가능한 설치 버전 고정, 최종 시연과 보고서. 모바일 이식은 검증 결과에 따라 별도 단계로 계획.

팀 역할과 기여 증거

알고리즘: 특징점·지표·보정 개선 / 앱: GUI·카메라·오류 처리 / 평가: 실험·독립 판독·분석 / 발표: 문헌·스토리·시연. 팀 규모에 맞춰 겸임.
각자 담당 파일, 수정 이력, 실험 세션, 문제 해결 내용을 기록. 첨부 안내의 팀원 기여도 메모 제출 요구 반영. 이름만 배정하지 말고 산출물과 연결.

Q. 이게 AI 프로젝트인가?

“MediaPipe의 학습된 모델이 영상에서 특징점을 추정합니다. 개인별 상태 판단과 알림은 규칙 기반입니다. 새로운 모델을 학습했다고 주장하지 않습니다.”

Q. 왜 스마트폰이 아니라 PC인가?

“중간 단계에서 입력 조건을 통제하고 피드백 로직을 검증하기 위한 기준 구현입니다. 모바일 입력의 가림·기기 이동·배터리는 별도로 검증할 계획입니다.”

Q. 각도가 거북목을 진단하는가?

“아닙니다. 귀-어깨의 2D 대리지표로 개인 기준 대비 변화를 봅니다. CVA와 구분하며, 몸통 움직임과 촬영 위치의 영향을 받습니다.”

Q. 진행 상황 20%를 어떻게 입증하는가?

“실행 소스, 상태 전이 8개 자동 테스트, DEMO 시연, CSV 구조를 제시합니다. 실측 자료가 확보되면 촬영 조건과 참가자 수를 명시해 추가합니다.”

Q. 12°와 5초의 근거는?

“현재는 동작 확인용 설계값입니다. 의학적 정상 기준이 아닙니다. 예비 실험에서 오경보와 이탈시간을 비교해 조정하겠습니다.”

출처 · 제출 전 최종 확인

평가 기준 원문

사용자 첨부: 팀 프로젝트 및 논문 평가 발표 기준.pdf, 1쪽. “중간 발표”의 다섯 항목과 배점 적용. 최종 발표·보고서·논문 발표의 배점은 혼합하지 않음. 원문은 기준의 일부 조정 가능성을 안내하고 있으므로 제출 전 강의 공지 재확인.

논문 출처

[1] Watanabe, K.; Nakamura, S. (2025). Can We Prevent “Text Neck” Using Only a Smartphone? Real-Time Neck Angle Estimation and a Serious Game as a Case Study. OzCHI 2025. DOI: 10.1145/3764687.3764720 https://dl.nkmr-lab.org/papers/605/paper.pdf
[2] 최우석 외 (2024). 실시간 거북목 증후군 자세 교정 및 예방 시스템 연구. 24(3), 147–156. DOI: 10.7236/JIIBC.2024.24.3.147
[3] Real-Time Forward Head Posture Detection and Correction System Utilizing an Inertial Measurement Unit Sensor (2024). Applied Sciences, 14(19), 9075. DOI: 10.3390/app14199075
[4] Recognition of Forward Head Posture Through 3D Human Pose Estimation With a Graph Convolutional Network: Development and Feasibility Study (2024). JMIR Formative Research, 8:e55476. https://formative.jmir.org/2024/1/e55476

구현 문서

Google MediaPipe Pose Landmarker Python 안내:
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/python
모델: Pose Landmarker Lite float16, 공식 배포 경로의 version 1. 가중치는 ZIP 미포함. setup_windows.bat 실행 시 다운로드. 실행 환경 고정을 위해 설치 후 pip freeze를 기록.

최종 점검

평가 배점 누락 없음 / 발표 시간 확인 / 팀원·기여도 기입 / 3편 논문 비교 준비 / 스마트폰 미구현 표시 / 임상 CVA 표현 금지 / 실측과 모의 결과 구분 / 미측정 수치 유지 / 사용자 장비에서 GUI·카메라 리허설 / CSV 증거 확보 / 시연 실패 대안 준비.

자료 상태

작성일 2026.10.12. v0.1. 본 자료는 중간발표 준비 가이드이며 실제 발표용 PPT 파일은 아님. 슬라이드별 내용과 대본을 제공하므로 팀 발표 양식으로 옮겨 사용 가능. PDF와 동일한 편집용 Markdown을 ZIP에 포함.